R4.A.10
Compléments Web
Projet : réalisation d'une application de messagerie instantanée

L'objectif général est de développer une application de messagerie instantanée en utilisant la technologie Ajax et la librairie Jquery s'appuyant toutes deux sur le langage JavaScript.

Architecture générale
Le client web (i.e. le navigateur) permet aux utilisateurs d'écrire des messages textuels et de les transmettre, à travers des requêtes Ajax, à un serveur Apache hébergeant des scripts PHP. Ces scripts PHP ont pour objectif de stocker les messages dans un base de données MySQL, et de les retrouver afin qu'ils soient affichés dans le navigateur de l'utilisateur.

Exercice 1 : préparation de la base
Un message est caractérisé par un identifiant, une estampille horaire, un auteur et un contenu.

Créer une base de données dédiée à votre application (par exemple projetR4A10) dans votre serveur MySQL, et créer la table permettant d'enregistrer les messages écrits par les utilisateurs.

Exercice 2 : enregistrement d'un message
Développer un script PHP `enregistrer.php` permettant l'enregistrement d'un message dans votre table.

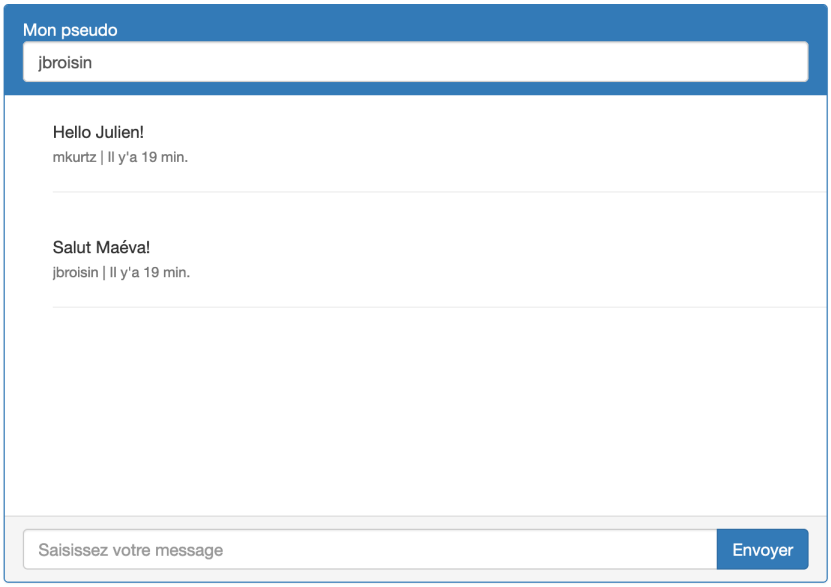
Ce script sera invoqué par des requêtes Ajax, dans lesquelles seront précisés le nom de l'auteur ainsi que le contenu du message. L'estampille horaire devra être calculée par le script PHP, alors que l'identifiant du message sera généré automatiquement par MySQL.

Exercice 3 : récupération des messages
Développer un script PHP `recuperer.php` permettant l'obtention des 10 derniers messages contenus dans votre table.

Exercice 4 : affichage de l'interface
Développer une page `afficher.html` qui fournit l'interface de l'application. Vous êtes libre dans le choix de la structure HTML, de l'utilisation de feuilles de style pour la vue, etc. Un exemple de vue est donné dans la figure ci-dessous.

Le comportement de votre interface sera géré par JQuery :

- Lors du click sur le bouton *Envoyer*, votre application doit générer l'appel Ajax à la page `enregistrer.php` afin d'enregistrer le nouveau message dans la base de données.
- Pour afficher les messages postés par les utilisateurs, l'application doit transmettre, à un intervalle de temps régulier (toutes les deux secondes par exemple), une requête à la page `recuperer.php`, et mettre à jour la zone des messages. Note : utilisez la fonction Javascript `setInterval` et la fonction Jquery `load`. Les anciens messages ne doivent pas être supprimés et il ne doit pas y avoir de doublon.



Exercice 5 : finitions

- Activer l'envoi d'un message lors de l'appui sur la touche Entrée. Note : utiliser la fonction Jquery `keyup` ; le code ASCII de la touche ENTER est 13.
- Vider la zone de saisie d'un message lorsqu'un message a été envoyé.

Exercice 6 : en bonus…

- Ajouter une page de connexion d'un utilisateur plutôt qu'un simple champ de pseudo sur l'interface, et afficher la liste des utilisateurs connectés ; vous pouvez également vous poser la question de la gestion des déconnexions…
- Gérer plusieurs salles de messageries, ou *chat room*. Un utilisateur peut discuter dans plusieurs salles. Pour chacune des salles, afficher les utilisateurs participant à la conversation.
  Indices : la gestion d'une table de correspondance *nomDeSalle/historiqueDesMessages* côté Jquery, et l'ajout d'un attribut *salle* dans la table *chatJS* peuvent vous être utile…